inspira
MATEMÁTICA PARA JÓVENES

Nuevos sistemos, viejos sistemas

Lista 4

Pregunta para investigar.

P1 ¿Qué es la *función piso* $\lfloor a \rfloor$? Calcular $\lfloor \sqrt{5} \rfloor$, $\lfloor \sqrt{-2} \rfloor$, $\left\lfloor \frac{\sqrt{7}}{2} \right\rfloor$, $\lfloor 2 + \sqrt{3} \rfloor$.

Una pregunta para explorar.

El sistema $\mathbb{Z}_3[X]$ se parece mucho a $\mathbb{Z}$.

P2 Considerá el polinomio X^2+1 en $\mathbb{Z}_3[X]$ y describí todos los elementos del sistema matemático $F = \left(\mathbb{Z}_3[X]\right)_{X^2+1}$.

En el problema P2, el sistema F es el sistema de restos de la división de polinomios en $\mathbb{Z}_3[X]$ por el polinomio X^2+1.

P3 Calculá el producto $(X+1)(X+2)$ en F.

P4 Calculá los siguientes inversos en F:

$$\frac{1}{X} \quad , \quad \frac{1}{X^2+2} \quad , \quad \frac{1}{X^2+2X+2} \, .$$

Propiedades de los números enteros.

Demostrá o refutá cada una de las siguientes propiedades. En caso de que una afirmación sea falsa en general, enmendarla, si es posible.

P5 Si $ac = ab$, entonces $a = b$ ¿Es cierta en $\mathbb{Z}$? ¿Es cierta en $\mathbb{Z}[i]$? ¿Lo es en $\mathbb{Z}_m$?

P6 Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces el producto $ab \in \mathbb{N}$, si y sólo si a y b son *ambos* naturales.

P7 Si $a \neq 0$, entonces $a^2 > 0$ ¿Es esta afirmación cierta en $\mathbb{Z}$? ¿Es cierta en otros sistemas que conozcas?

P8 Si $a, b \in \mathbb{Z}$, entonces existen enteros q y r tales que $a = bq + r$ y $0 \leq r < |b|$.

P9 Todo entero > 1 posee algún divisor primo.

P10 No existen enteros entre 0 y 1.

P11 Si a y n son enteros positivos, > 1 y $a^n - 1$ es primo, entonces necesariamente $a = 2$ y n debe ser primo.

Problemas numéricos.

El algoritmo de Euclides puede tener aplicaciones inesperadas.

P12 Usando el algoritmo de Euclides, calculá el máximo común divisor $(7469, 2464)$.

P13 Encontrá una solución a la ecuación $2464x + 7469y = 77$ con x e y enteros.

P14 Hallá las soluciones a la ecuación $2464x = 11$ en $\mathbb{Z}_{7469}$. Hallá las soluciones a $2464x = 9$ en $\mathbb{Z}_{7469}$.

P15 Hacé una tabla de logaritmos en U_{29} y usá tu tabla para encontrar todas las soluciones a las siguientes ecuaciones en $\mathbb{Z}_{29}$:

$$13x^3 = 21 \quad ; \quad x^4 = 7 \quad ; \quad x^7 = 18 \quad ; \quad x^7 = 1\,.$$

P16 Hallá todas las raíces primitivas en U_{19}.

La técnica de generalización.

Veamos si podemos generalizar el algoritmo de Euclides a otras situaciones.

P17 Describí el algoritmo de Euclides de tal manera que sea posible aplicar el proceso descrito en los problemas P6, P7 y P8 de la Lista #2 a $\sqrt{3}$ y a otros irracionales.

El arte de contar.

Escribimos $|A|$ para indicar la cantidad de elementos de un conjunto.

P18 Demostrá las siguientes afirmaciones (A, B, C y D son conjuntos):

(a) $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$;

(b) $|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |B \cap C| - |C \cap A| + |A \cap B \cap C|$;

(c) $|A \cup B \cup C \cup D| = ¿?$

Ingenio.

P19 ¿Cuántos ceros aparecen al final de la expansión decimal de 100! (cien factorial)? ¿Cuántos ceros aparecen al final de la expansión *binaria* de 100!? En ambos casos, la pregunta hace referencia a $(100)_{10}$.

